专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.4.14
地点：紫金港东 4

浙江大学实验报告

课程名称：通信原理实验　指导老师：金向东、龚淑君　成绩：_____

实验名称：模拟锁相环与 FM & FSK 解调实验　实验类型：设计型实验　同组学生姓名：_

一、实验目的

1. 掌握锁相环基本工作原理
2. 掌握由锁相环实现FM_FSK解调工作原理
3. 对锁相环主要性能指标进行测量
4. 对FM_FSK解调相关参数进行测量分析

二、实验原理

锁相环是一种相位负反馈系统，当系统锁定时，锁相环电路中鉴相器的两个输入信号，一个来自外部输入，另一个来自压控振荡器，它们的频率相等，相位存在一定的稳态误差。因此锁相环电路具有良好的窄带载波跟踪性能和宽带调制跟踪性能，广泛应用于锁相解调、载波提取与位同步恢复以及频率合成技术中。

1) 模拟锁相环的主要性能指标

(1) 鉴相器鉴频鉴相特性

(2) 压控振荡器压控特性

(3) 环路滤波器滤波特性

(4) 环路跟踪和捕捉特性

2) 基本模拟锁相环电路原理

基本的锁相环电路主要由三部分组成：鉴相器、环路滤波器和压控振荡器。组成框图如图 3.4.1 所示。

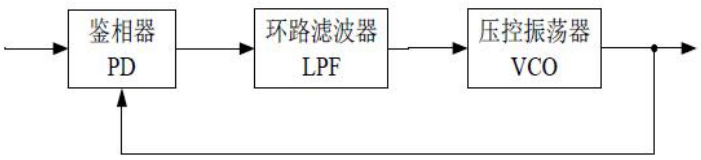


图 3.4.1　锁相环基本框图

鉴相器对两个输入信号相位做相减操作，并将相位差值转换为电压输出，此电压正比与两输入信号的相位差，关系如下：

$$v_d(t)=A_d\varphi_e(t)$$

A_d是鉴相灵敏度，线性关系只有在$\varphi_e(t)$的一定范围内满足，此范围称为线性鉴相范围。

环路滤波器滤除鉴相器输出电压中的高频成分和噪声，输出平均分量，作为压控振荡器的控制电压。因此，环路滤波器为低通滤波器，在锁相环路中主要关注的性能指标包括滤波带宽和增益。

压控振荡器是一个频率受控器件，频率与控制电压之间的关系如下式所示：

$$\omega_c(t)=\omega_o+A_o v_c(t)$$

其中，ω_o是当控制电压为零时，压控振荡器的自由振荡频率，A_o是压控灵敏度。

如1所示，当构成闭环系统后，随着环路的反馈控制，鉴相器两输入信号之间的频率差越来越小，当频率差为零时，环路锁定，进入稳定状态。此时系统具有一个稳态相位误差，产生的控制电压控制压控振荡器的频率，使它与输入信号的频率相等。这个相位误差与环路增益有关，增益越大，相位差越小。

锁相环还具有两个特性：跟踪和捕捉。处于锁定状态的电路，当输入信号的频率或相位发生变化，鉴相器输出也随之发生变化，环路滤波器的输出控制压控振荡器，使它的频率能跟随输入信号的频率变化，则环路仍处于锁相状态，这一过程称为跟踪。环路通过跟踪过程能够保持环路锁定的最大输入频差，称为同步带。

捕捉是指环路在失锁的状态下，通过自身电路的调节进入锁定状态的过程。捕捉包括频率牵引和快捕两个过程。当鉴相器两输入信号的频率差太大时，鉴相器输出的相位差信号频率很高，几乎都被低通环路滤波器滤除，也就没有信号去控制压控振荡器，不可能捕捉。而当输入频差没有那么大，处于能捕捉的频率范围，则环路滤波器就有一定的输出电压，控制振荡器频率发生变化，使频率差进一步减小。此过程就是频率牵引的过程。当频率差小到一定程度，使得压控振荡器的控制电压在正弦变化的一个周期内就能将频率捕捉，使环路锁定，这就称为快捕。因此，环路通过频率牵引和快捕，最终能锁定的最大输入信号频率差就是捕捉带。

3) FM&FSK 解调

锁相环电路的一个重要应用就是鉴频，可以用来进行 FM_FSK 解调。若锁相环的输入信号是 FM 或 FSK 调频信号，频率受控于调制信号。当锁相环路锁定时，压控振荡器的输出信号频率将跟随输入信号频率，因此可以从环路滤波器的输出信号中得到调制解调信号。

4) 实验电路分析

实验电路电路采用 NE654 集成锁相环芯片，NE654 的最高工作频率可达 50MHz，芯片内部功能框图如图 3.4.2 所示，主要有限幅器、相位比较器（鉴相器）、压控振荡器、放大器、直流恢复电路和施密特触发器组成。环路滤波器由芯片内置电阻和外接在 4 脚、5 脚的电容构成。相位比较器采用双平衡乘法器结构，前置的限幅放大器，改善对寄生调幅的抑制作用。在 2 脚外接滑动变阻器，改变 2 脚的偏置电流，可以调节相位比较器的增益，从而改变整个锁相环路的增益。压控振荡器由射极耦合谐振器构成，它的自由振荡频率为 $f_o=\frac{1}{22R_C(C_1+C_S)}$ 。其中，R_C 的值为 100 欧，C_1 是外接在 12、13 脚之间的电容，C_S 是寄生电容。通过调整电容 C_1 数值，可以改变振荡器的自由振荡频率。

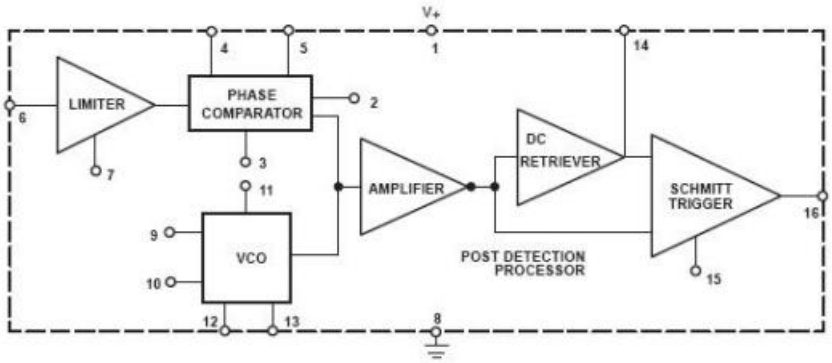


图 3.4.2　NE564 内部功能框图

实验电路如图 3.4.3 所示，主要由输入端的可调衰减器，锁相环电路（U1），二分频电路（U2）和音频功放（U3）组成。进行 FM_FSK 解调时，调制信号从 6 脚输入，经过限幅器，消除寄生调幅，送到相位比较器的一个输入端。压控振荡器产生的信号由 3 脚反馈回相位比较器。通过调节 12、13 脚的可变电容，使环路锁定。若是 FM 解调，则相位比较器输出的信号经过恒流源差分放大器放大，再经过直流恢复电路，在 14 脚得到 FM 解调输出，再由 LM4880 音频放大器放大，得到 FM 解调音频信号。若是 FSK 解调，信号经过放大器放大后，一路送到施密特触发器的输入端，另外一路送到直流恢复电路，由 14 脚外接的电容构成的低通滤波器滤波，产生直流电压，送到施密特触发器的另外一个输入端作为基准电压，进行比较判断，将 FSK 解调信号的高低电平解调出来。因此，实验电路中，TP13、TP15 分别是音频放大前后的 FM 解调输出信号。TP14 是 FSK 解调输出信号。

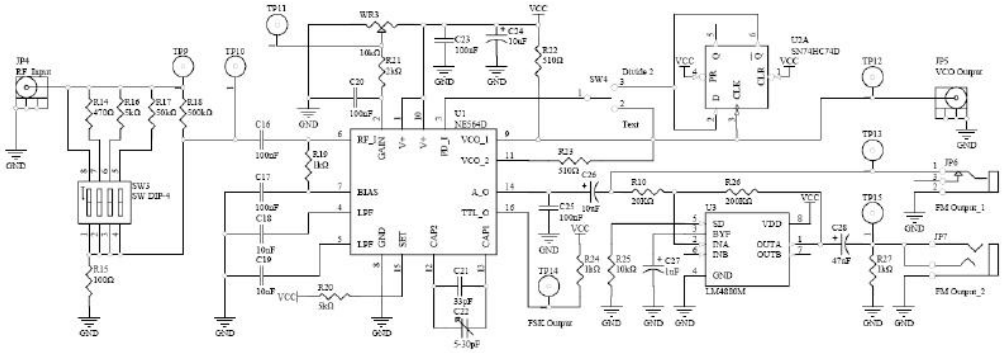


图 3　锁相环 FM&FSK 解调电路

另外，由开关控制选择，锁相环里的压控振荡器输出可以经过 D 触发器二分频电路后再输入鉴相器，这样就构成了一个倍频电路。倍频信号由压控振荡器输出端 TP_{12} 得到。

三、实验设备

(1) 实验板 No: 02

(2) 信号源

(3) 双踪示波器

(4) 频谱分析仪（含 TG）

(5) 万用表

四、实验内容和步骤

1．实验电路搭建

测试电路按照图 3.4. 4 所示方式连接。电路板由+5V 电源供电，JP4 端是信号输入端，由开关 SW3 控制，可以对信号做不同程度的衰减。TP9 或 TP10 端可以接到示波器上对输入信号波形进行观测。JP5/TP12 为压控振荡器输出信号端口，可以将 TP12 端口的信号接到示波器上进行观测。TP14 是 FSK 解调输出信号端，TP15 是经过音频放大器放大后的 FM 解调输出信号端。

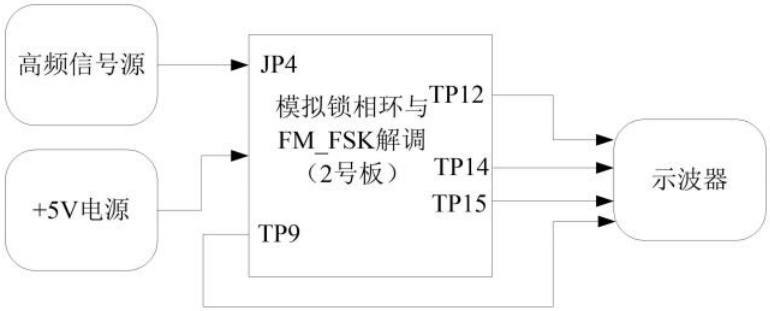


图 3.4. 4　　模拟锁相环与 FM_FSK 解调测试连接框图

2．压控振荡器自由震荡频率的测量和调整

断开高频信号源与电路板的连接，在锁相环输入端不加信号的情况下，用示波器测试 TP12 端压控振荡器输出信号的频率，即自由振荡频率。调节可变电容 C22 可以改变振荡器的频率，将频率调为 10.7MHz 附近

3．锁相环同步带、捕捉带测量

高频信号源与电路板连接，从 JP4 端输入频率为 10.7MHz，幅度为 500mV 的正弦波信号。将 TP9、TP12 端口信号接入双踪示波器。以输入信号作为示波器双踪显示波形的触发源，若两个通道的信号都能同步稳定的显示，则表明锁相环路锁定。若没能锁定，则微调输入信号频率。

在环路锁定的情况下，持续提高输入信号的频率，直到环路刚刚失锁，记此时的输入信号频率为 fH1；再慢慢降低输入信号频率，直到环路刚刚重新锁定，记此时的输入信号频率为 fH 2 ；继续降低输入信号频率, 直到环路刚刚再次失锁, 记此时的输入信号频率为 fL1；再次慢慢提高输入信号频率，直到环路又一次刚刚锁定，记此时的输入信号频率为 fL2 。

4．FM&FSK 解调相关测量

（1）FM 解调：用高频信号源输入一载波频率 10.7MHz，信号幅度 0dBm，调制信号为 1kHz 的正弦信号，调制频偏为 75kHz 的 FM 信号，用示波器观察解调输出信号（TP13）。改变输入信号的频偏值在 10kHz-80kHz 之间以 10kHz 步进变化，用示波器观察解调输出信号的幅度变化。列表记录，并画出鉴频曲线。

（2）FSK 解调：用高频信号源输入一载波频率 10.7MHz，信号幅度 0dBm，调制信号

为频率 1kHz 的方波信号, 调制频偏为 75KHz 的 FSK 信号, 示波器观测解调输出信号(TP14)。逐渐减小输入信号的幅度，观察解调输出信号，直到出现没有解调信号输出的情况，此时的输入信号幅度记为解调灵敏度，请作记录。

（3）FM 调制、解调联合试验：FM 调制、解调联合试验时，将音频信号（可以来 MP3 之类的音乐播放器）通过音频连接线连接至实验板的 JP2，利用实验板的 VCO 作为调制器；将调制器的输出与解调输入相连（将 JP3 与 JP4 连接）；将耳机或喇叭接入 JP7，你应该能欣赏到美妙的音乐了，调整输入信号的音量或更换曲目，体会声音的变化情况。

五、实验结果记录与分析

1．压控振荡器自由震荡频率的测量和调整

调节可变电容 C_{22} 可以改变振荡器的频率，实验中无法改变电容，实际的自由振荡频率调整为 f_0=11MHz

2． 锁相环同步带、捕捉带测量

这是一个非常曲折的过程，开始的时候我们测得的自由频率为 f_0=10.7MHz，我们发现调整电位器会改变测得的自由频率，测量锁相环同步带、捕捉带时，我们发现我们的 fL2 甚至超过了这个自由频率，这明显是不正常的，而且 fL2、fH2，fL1、fH1 的中点相差很远，在老师的帮助下我们先测量了解调，发现我们一开始测得的 10.7MHz 甚至无法解出

在老师的帮助下，我们再次调整了电位器，先做了解调实验，确定了我们可以解调出来的范围，然后返回来测量得到此时的自由振荡频率为 11MHz



图 1：锁相结果与解调结果

实验最后测得：f_{L1}=5.2MHz，f_{L2}=10.7MHz，f_{H2}=11.2MHz，f_{H1}=17.0MHz

因此同步带=$f_{H1}-f_{L1}$ = 11.8MHz，捕捉带=$f_{H2}-f_{L2}$ = 0.5MHz

捕捉带远小于同步带 (0.5 MHz≪11.8 MHz)，完美符合存在低通滤波器的实际 PLL 物理模型。这说明环路滤波器有效地滤除了高频差拍信号，限制了捕获范围；同步带对称性： fH1−f0=17.0−11=6.0 MHz；f0−fL1=11−5.2=5.8 MHz。上下误差仅 0.2 MHz，对称性极

佳；捕捉带对称性： fH2−f0=11.2−11=0.2 MHz；f0−fL2=11−10.7=0.3 MHz。同样高度对称。反向证明了在实验中重新标定 f0=11 MHz 是科学的操作

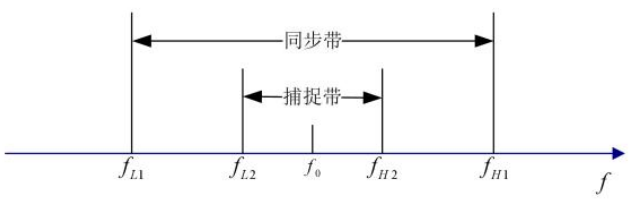


图 3.4. 5　　同步带与捕捉带

3．FM&FSK 解调相关测量

（1）FM 解调

用高频信号源输入一载波频率 10.7MHz，信号幅度 0dBm，调制信号为 1kHz 的正弦信号，调制频偏为 75kHz 的 FM 信号，用示波器观察解调输出信号（TP13）。改变输入信号的频偏值在 10kHz-80kHz 之间以 10kHz 步进变化，用示波器观察解调输出信号的幅度变化。列表记录，并画出鉴频曲线。

频偏值(kHz)	10	20	30	40	50	60	70	80
幅度值(mV)	14.2	19.4	22.6	27.8	32.2	36.0	39.20	42.8

表 1：解调输出信号的幅度随着频偏值变化

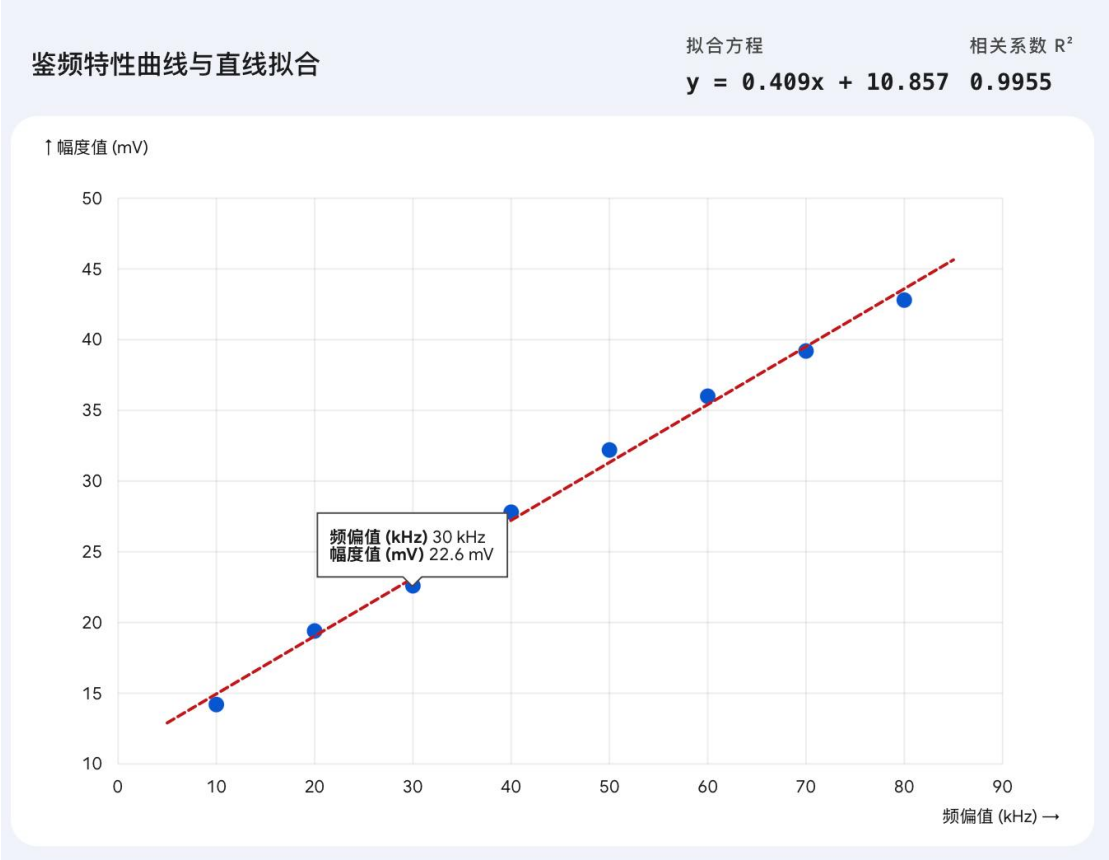


图 2：鉴频曲线

R^2 极度接近 1，证明在 10 kHz 到 80 kHz 的频偏范围内，NE564 锁相环解调器处于线性鉴频区域。输出幅度与输入频偏成严格的正比关系，没有出现压扩或失真，解调性能优异。斜率 k=0.409 代表了该锁相环电路的鉴频灵敏度，即输入信号频率每偏移 1 kHz，解调输出音频信号幅度变化 0.409 mV

（2）FSK 解调

用高频信号源输入一载波频率 10.7MHz，信号幅度 0dBm，调制信号为频率 1kHz 的方波信号，调制频偏为 75KHz 的 FSK 信号，示波器观测解调输出信号（TP14）。逐渐减小输入信号的幅度，观察解调输出信号

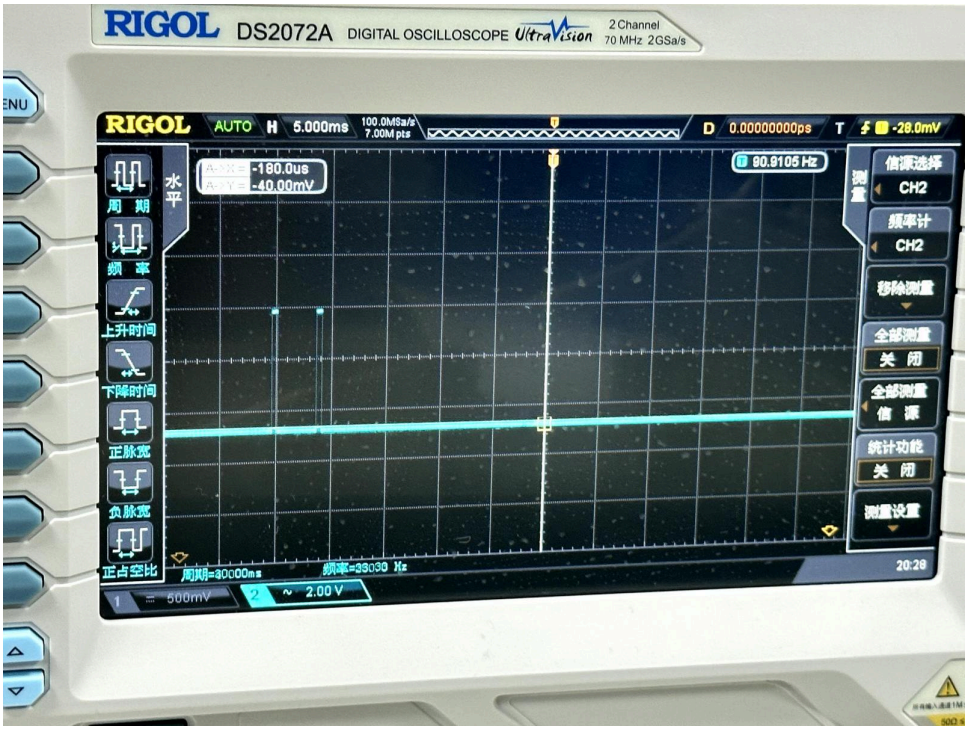


图 3：减小输入信号幅度至没有解调信号输出时示波器图像

减小输入信号幅度至没有解调信号输出时，输入信号的幅度为-35.2dBm，即解调灵敏度为-35.2dBm。当输入信号幅度持续减小时，信噪比（SNR）恶化，导致锁相环低于工作门限，环路失锁，从而无法输出有效的解调方波。

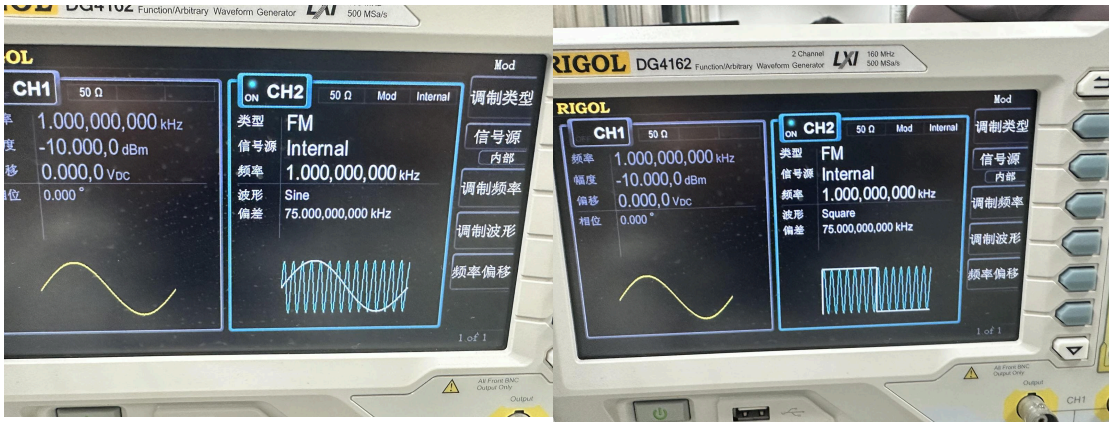


图 4：FM 输入方式与 FSK 输入方式

六、思考题

1．阐述模拟锁相环工作的基本原理

模拟锁相环（PLL）是一个相位负反馈系统，其核心目标是使输出信号的频率和相位跟踪输入信号的频率和相位。它主要由鉴相器 (PD)、环路滤波器 (LPF) 和压控振荡器 (VCO) 三个基本部件组成

鉴相过程：PD 将输入信号 u_i (t) 与 VCO 的反馈信号 u_v(t) 进行相位比较，输出一个反映两者相位差 ϕ_e_(t) 的误差电压 v_d(t)

滤波过程: LPF 滤除 v_d(t) 中的高频分量和噪声, 提取出低频直流成分, 作为 VCO 的控制电压 v_c (t)

频率跟踪：VCO 根据 v_c (t) 调整其振荡频率 ω _v(t)。如果环路增益足够大，VCO 会向减小相位差的方向偏移，最终使 ω _v 等于输入频率 ω _i，此时环路进入“锁定”状态。锁定后，两信号频率相等，但存在一个微小的稳态相位误差

2．环路同步带和捕捉带的概念是什么?

答：同步带：指锁相环处于锁定状态后，由于输入频率缓慢变化，环路能够维持锁定状态的最大频率范围。同步带的大小主要由环路的直流增益和 VCO 的最大线性调节范围决定。捕捉带：指锁相环从失锁状态出发，通过自身的反馈调节作用，能够自动进入锁定状态的最大输入频率范围

由于环路滤波器对高频误差分量的衰减作用，限制了环路在失锁时的牵引能力，因此捕捉带总是小于同步带

3．FM_FSK 调制信号频偏对解调的影响是什么?

答：在锁相解调过程中，解调输出信号直接取自 VCO 的控制电压 v_c(t)。

幅度正比关系：根据压控特性 Δω=A_0・v_c(t)，当环路锁定时，VCO 的瞬时频率偏移 Δω 等于调制信号的频偏。因此，调制信号频偏越大，解调输出信号的幅度就越大

线性度限制：如果频偏处于鉴频曲线的线性区域内，解调质量良好；若频偏过大，接近同步带边缘，由于鉴相器非线性特性的影响，解调信号将产生明显的非线性失真。

锁定风险：一旦调制频偏超过了锁相环的同步带范围，环路将无法维持锁定，导致解调彻底失效，输出表现为严重的噪声或杂散信号

4．锁相环鉴频有何优缺点?

优点：

（1）门限抑制能力强：锁相解调具有“门限扩展”效应，在低信噪比环境下的性能优于普通的包络检波或微分鉴频器

（2）跟踪特性：能够自动跟踪载波频率的缓慢漂移，具有良好的窄带特性

（3）高线性度：在锁定范围内，解调输出与输入频偏具有线性关系，谐波失真小

（4）易于集成：无需笨重的 LC 鉴频网络，便于制成集成电路单片

缺点：

（1）捕捉范围有限：当初始频差较大时，环路可能无法自行捕捉，需要辅助捕获电路

（2）建立时间：锁相环从捕捉到锁定需要一定的牵引时间（快捕或频率牵引过程），对突发通信的响应速度受限

（3）系统稳定性：作为一个高阶反馈系统，如果环路参数设计不当，可能会产生自激振荡或不稳定的动态响应。